

Universidad Simón Bolívar
Departamento de Computación y Tecnología de la Información
Laboratorio de Algoritmos III (CI2693)
Sep-Dic 2026

Proyecto 1: Análisis de una red de transporte urbano (20%)

1. Datos de la actividad

Campo	Detalle
Asignación	Semana 3 (17/10)
Entrega	Entregar antes del domingo 01/11 a las 11:59 p.m.
Defensa	Semana 6 (02/11 – 06/11)
Modalidad	Parejas
Temas	Representación de grafos con listas de adyacencia y matrices, recorridos BFS y DFS, alcanzabilidad, caminos mínimos entre todos los pares (Floyd-Warshall), reconstrucción de rutas y zonas de estaciones mutuamente alcanzables
Lenguaje	Libre (usar el lenguaje de programación que implementaron en la representación de grafos del laboratorio 1; la pareja decide si utilizar el de uno mismo o el de la pareja). No se permiten bibliotecas de grafos (networkx, igraph, JGraphT, Boost Graph, etc.) ni funciones ya hechas de recorridos o caminos mínimos: BFS, DFS y Floyd-Warshall deben ser implementados por el estudiante. Sí se permiten arreglos, matrices, listas, colas, pilas y diccionarios de la biblioteca estándar.

2. Contexto

La alcaldía de una ciudad está rediseñando su red de transporte público. La red está formada por **estaciones** y **tramos dirigidos con tiempo de viaje**: un tramo A → B con tiempo t indica que existe un servicio que va de A a B en t minutos. Antes de invertir, la alcaldía quiere responder preguntas como: ¿cuál es la ruta más rápida entre dos estaciones y cuál la que usa menos tramos?, ¿se puede llegar de una estación a otra?, ¿qué zonas de la ciudad quedan “encerradas” (estaciones que se alcanzan entre sí)?, ¿cuál es el trayecto más largo que debe hacer un usuario en el mejor de los casos?, ¿qué ocurre con la red si se cierra una estación?

Ustedes deben construir una herramienta de línea de comandos que modele la red como un grafo dirigido y ponderado, calcule **una sola vez** los tiempos mínimos entre todos los pares de estaciones con el algoritmo de Floyd-Warshall, y responda las consultas reutilizando ese resultado. Las consultas que solo requieren recorrer la red (ruta con menos tramos, estaciones alcanzables) deben resolverse con BFS y DFS sobre listas de adyacencia.

3. Requerimientos funcionales

El programa se ejecuta como p1 <red.txt> <consultas.txt>. Para cada línea del archivo de consultas imprime primero > seguido de la consulta, y luego la respuesta. Las estaciones se numeran 0 … n−1 en el orden en que aparecen en el archivo; esa numeración define todos los desempates.

Consulta	Respuesta esperada	Algoritmo sugerido
RESUMEN	Número de estaciones, tramos y zonas; estación con mayor grado de salida y con mayor grado de entrada (en empate, la que aparece primero en el archivo).	Recorrido de la matriz o de las listas de tramos; zonas según ZONAS
RUTA A B	Una ruta de **menor tiempo total** A -> X -> B (tiempo: T min), o NO HAY RUTA. Si A = B, A (tiempo: 0 min).	Floyd-Warshall con matriz de siguientes
SALTOS A B	Una ruta con el **menor número de tramos**, sin considerar los tiempos: A -> X -> B (2 tramos); (1 tramo) si k = 1; A (0 tramos) si A = B; o NO HAY RUTA. Los vecinos se exploran en el orden en que aparecen los tramos en el archivo.	BFS sobre listas de adyacencia, con arreglo de predecesores
ALCANZABLES A	k: seguido de las estaciones alcanzables desde A (sin incluir A), en orden alfabético. Si k = 0, solo 0:.	DFS (o BFS) sobre listas de adyacencia, O(n + m)
ZONAS	k zonas y luego Zona i: … con las estaciones de cada zona en orden alfabético; las zonas se ordenan por su primer nombre. Dos estaciones están en la misma zona si cada una es alcanzable desde la otra.	Matriz de alcanzabilidad (Floyd-Warshall): i y j en la misma zona ⇔ hay camino de i a j y de j a i

Consulta	Respuesta esperada	Algoritmo sugerido
DIAMETRO	El par ordenado (A, B), A ≠ B, con B alcanzable desde A, cuyo tiempo mínimo es el mayor de la red: Mayor tiempo minimo: A -> B (T min). Si hay empate, el primero por índice de A y luego de B. Si ninguna estación alcanza a otra: NO HAY RUTAS.	Matriz de tiempos de Floyd-Warshall
CERRAR X	Se retira la estación X (con todos sus tramos) y se recalculan los tiempos. Respuesta: Al cerrar X: p pares pierden conexion, q pares aumentan su tiempo. Se cuentan solo pares ordenados (u, v), u ≠ v, ambos distintos de X: p = los que eran alcanzables y dejan de serlo. q = los que siguen alcanzables pero con tiempo estrictamente mayor.	Floyd-Warshall sobre la red sin X, comparado con la matriz original

Regla de desempate para RUTA (necesaria para que la salida sea única). El triple ciclo de Floyd-Warshall recorre k, i, j en orden creciente de índice y actualiza solo si la nueva suma es **estrictamente menor**. La matriz de siguientes se inicializa con siguiente[i][j] = j para cada tramo i → j, y al mejorar se asigna siguiente[i][j] = siguiente[i][k]. La ruta se reconstruye siguiendo siguiente.

4. Formato de los archivos

Formato de red.txt: la primera línea es n m; siguen n líneas con el nombre de cada estación (sin espacios) y m líneas A B t, que indican un tramo dirigido A → B de t minutos (t entero, 1 ≤ t ≤ 1000). Se garantiza que no hay tramos repetidos ni tramos de una estación a sí misma.

red.txt de ejemplo:

```
12 17
Propatria
Gato_Negro
```

```
Capitolio
La_Hoyada
Bellas_Artes
Plaza_Venezuela
Chacaito
Altamira
Los_Dos_Caminos
Petare
El_Valle
Zona_Rental
Propatria Gato_Negro 4
Gato_Negro Capitolio 6
Capitolio Propatria 5
Capitolio La_Hoyada 3
La_Hoyada Bellas_Artes 2
Bellas_Artes Plaza_Venezuela 4
Plaza_Venezuela La_Hoyada 3
Plaza_Venezuela Chacaito 5
Chacaito Altamira 6
Altamira Los_Dos_Caminos 7
Los_Dos_Caminos Petare 8
Petare Altamira 9
Plaza_Venezuela Zona_Rental 6
Zona_Rental El_Valle 10
El_Valle Zona_Rental 10
Bellas_Artes Zona_Rental 12
Los_Dos_Caminos Chacaito 4
```

`consultas.txt` de ejemplo:

```
RESUMEN
RUTA Propatria Petare
RUTA Capitolio El_Valle
RUTA Petare Capitolio
SALTOS Propatria Petare
SALTOS Capitolio El_Valle
SALTOS Petare Capitolio
SALTOS Petare Petare
ALCANZABLES Chacaito
ZONAS
DIAMETRO
CERRAR Plaza_Venezuela
CERRAR Zona_Rental
RUTA Propatria Atlantis
```

Salida esperada:

```
> RESUMEN
Estaciones: 12 Tramos: 17 Zonas: 4
Mayor grado de salida: Plaza_Venezuela (3)
Mayor grado de entrada: Zona_Rental (3)
```

```
> RUTA Propatria Petare
Propatria -> Gato_Negro -> Capitolio -> La_Hoyada -> Bellas_Artes -> Plaza_Venezuela -> Chacaito -> Altamira -> Los_Dos_Caminos -> Petare (tiempo: 45 min)
> RUTA Capitolio El_Valle
Capitolio -> La_Hoyada -> Bellas_Artes -> Plaza_Venezuela -> Zona_Rental -> El_Valle (tiempo: 25 min)
> RUTA Petare Capitolio
NO HAY RUTA
> SALTOS Propatria Petare
Propatria -> Gato_Negro -> Capitolio -> La_Hoyada -> Bellas_Artes -> Plaza_Venezuela -> Chacaito -> Altamira -> Los_Dos_Caminos -> Petare (9 tramos)
> SALTOS Capitolio El_Valle
Capitolio -> La_Hoyada -> Bellas_Artes -> Zona_Rental -> El_Valle (4 tramos)
> SALTOS Petare Capitolio
NO HAY RUTA
> SALTOS Petare Petare
Petare (0 tramos)
> ALCANZABLES Chacaito
3: Altamira Los_Dos_Caminos Petare
> ZONAS
4 zonas
Zona 1: Altamira Chacaito Los_Dos_Caminos Petare
Zona 2: Bellas_Artes La_Hoyada Plaza_Venezuela
Zona 3: Capitolio Gato_Negro Propatria
Zona 4: El_Valle Zona_Rental
> DIAMETRO
Mayor tiempo minimo: Propatria -> Petare (45 min)
> CERRAR Plaza_Venezuela
Al cerrar Plaza_Venezuela: 21 pares pierden conexion, 10 pares aumentan su tiempo
> CERRAR Zona_Rental
Al cerrar Zona_Rental: 6 pares pierden conexion, 0 pares aumentan su tiempo
> RUTA Propatria Atlantis
ERROR: estacion inexistente: Atlantis
```

En `RUTA Capitolio El_Valle` el tramo directo Bellas_Artes → Zona_Rental (12 min) pierde frente al desvío por Plaza_Venezuela (4 + 6 = 10 min), aunque tenga menos tramos: un buen caso para mostrar que el criterio es el tiempo.

`SALTOS Capitolio El_Valle` da 4 tramos (usa el tramo directo Bellas_Artes → Zona_Rental), mientras que la ruta más rápida de `RUTA` usa 5 tramos: la comparación entre ambas consultas muestra la diferencia entre BFS y Floyd-Warshall.

5. Requerimientos no funcionales

- La red se guarda con **listas de adyacencia** (para BFS y DFS) y con una **matriz de pesos** n × n (0 en la diagonal, infinito donde no hay tramo) más una matriz de siguientes (para Floyd-Warshall). Se permite además guardar los grados de entrada y salida mientras se lee el archivo.

- Floyd-Warshall se ejecuta **una sola vez** al cargar la red, y su resultado se reutiliza en `RUTA`, `ZONAS`, `DIAMETRO` y `RESUMEN`. Solo `CERRAR` vuelve a ejecutarlo, sobre la red sin la estación cerrada.
- Ante una estación inexistente, el programa imprime `ERROR: estacion inexistente: X` y continúa con la siguiente consulta.

6. Informe

Máximo 10 páginas, en PDF.

1. **Diseño:** Una tabla con el costo de las operaciones frecuentes en cada estructura. Por ejemplo, recorrer los vecinos de u cuesta O(grado) en la lista y O(n) en la matriz, mientras que consultar el peso de (u, v) cuesta O(1) en la matriz y O(grado) en la lista. Con eso se justifica cuál estructura usa cada consulta.
2. **Algoritmos:** Una breve descripción de BFS, DFS y Floyd-Warshall implementado y de cómo se obtienen `ZONAS`, `DIAMETRO` y `CERRAR` a partir de las matrices, con su complejidad en tiempo y espacio en función de n y m.
3. **Casos de prueba propios** (al menos 3 archivos) y qué aspecto verifica cada uno.
4. **Estado del proyecto:** qué funciona y qué no.

7. Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Lectura de la red y RESUMEN	5
RUTA (Floyd-Warshall con reconstrucción)	10
SALTOS (BFS con reconstrucción)	10
ALCANZABLES (DFS o BFS)	10
ZONAS	10
DIAMETRO	5
CERRAR	5
Eficiencia y manejo de errores	5

Criterio	Puntos
Informe y casos de pruebas	20
Defensa (individual)	20
Total (equivale al 20% de la nota)	**100**

8. Normas de entrega y defensa

- El proyecto se realiza en parejas.
- Entregar por el Classroom un único archivo comprimido llamado `CI2693_P1_<carnet1>_<carnet2>.zip` con: código fuente, `README.md` (lenguaje, versión, comandos de compilación y ejecución), informe en PDF y los archivos de prueba propios.
- La salida debe respetar exactamente el formato indicado, pues se usarán casos de prueba ocultos.
- La defensa es obligatoria y se realiza en línea. Cada integrante responde preguntas sobre todo el proyecto y puede ser solicitado a modificar el código en vivo, compartiendo su pantalla. Quien no asista a la defensa obtiene cero en el proyecto.
- Cada pareja debe elegir un día de la semana 6 (02/11 – 06/11) para su defensa. **La profesora atiende las defensas de 12:00 m. a 3:00 p. m.** Si una pareja no puede en ese horario, defenderá el sábado 7 de noviembre. Quien no asista a la defensa obtiene cero en el proyecto.
- La nota individual puede diferir entre los integrantes según el desempeño en la defensa.
- Las entregas tardías se penalizan con 20% por día hábil de retraso. La copia se califica con cero para todos los involucrados.